ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Разработка программной среды колледжа

Выполнил:	Ламин дахмуни
Группа:	1-кпд-2
Предмет:	Информатика

Санкт-Петербург

1. Ситуационная задача

Для колледжа необходимо создать единую программную среду, которая будет работать на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах.

- 10 компьютеров с Windows.
- 5 ноутбуков.
- 8 планшетов Android.
- 12 смартфонов Android.
- 5 смартфонов iOS.

Предлагаемые программы:

- Google Docs — создание и редактирование документов.
- Google Sheets — работа с таблицами.
- Google Slides — создание презентаций.
- Google Drive — хранение файлов и резервных копий.
- Google Classroom — дистанционное обучение.
- Zoom — проведение видеоконференций.
- Telegram — общение сотрудников и студентов.
- Kaspersky — защита устройств.

Эти программы подходят, потому что работают на разных устройствах и позволяют обмениваться информацией.

2. Классификация программного обеспечения

№	Программа	Тип ПО	Назначение
1	Windows 11	Системное	Управление компьютером
2	Android	Системное	Управление мобильным устройством
3	iOS	Системное	Управление устройством Apple
4	Microsoft Word	Прикладное	Создание документов
5	Microsoft Excel	Прикладное	Работа с таблицами
6	Google Chrome	Прикладное	Просмотр сайтов
7	Kaspersky	Прикладное	Защита от вирусов
8	7-Zip	Прикладное	Архивация файлов
9	Microsoft PowerPoint	Прикладное	Создание презентаций
10	Драйвер принтера	Системное	Связь компьютера с принтером
11	WinRAR	Прикладное	Архивация файлов
12	Telegram	Прикладное	Общение
13	Visual Studio Code	Инструментальное	Написание программ
14	BIOS/UEFI	Системное	Запуск компьютера
15	Google Classroom	Прикладное	Дистанционное обучение

Разделение программ: системное ПО — Windows 11, Android, iOS, BIOS/UEFI и драйверы; прикладное ПО — Word, Excel, Chrome, Kaspersky, 7-Zip, PowerPoint, WinRAR, Telegram и Google Classroom; инструментальное ПО — Visual Studio Code.

Что необходимо для работы операционной системы? Драйверы устройств, системные службы и BIOS/UEFI для правильной работы компьютера.

Три похожие программы:

- Word и Google Docs: обе программы создают документы, но Google Docs удобнее для совместной работы онлайн.
- 7-Zip и WinRAR: обе программы архивируют файлы, но 7-Zip бесплатная.
- Zoom и Google Meet: обе программы позволяют проводить видеоконференции.

3. Разработка программной среды

Задача	Программа	Тип ПО	Обоснование
Документы	Google Docs	Прикладное	Бесплатно и работает онлайн
Таблицы	Google Sheets	Прикладное	Удобно для обработки данных
Презентации	Google Slides	Прикладное	Создание презентаций
Видеоконференции	Zoom	Прикладное	Онлайн-занятия
Дистанционное обучение	Google Classroom	Прикладное	Выдача и проверка заданий
Защита от вирусов	Kaspersky	Прикладное	Защита компьютеров
Архивация файлов	7-Zip	Прикладное	Бесплатная программа
Резервное копирование	Google Drive	Прикладное	Хранение копий файлов
Общение	Telegram	Прикладное	Быстрая связь
Хранение информации	Google Drive	Прикладное	Хранение документов онлайн

Альтернативы: Google Docs вместо Microsoft Word; Google Meet вместо Zoom; LibreOffice вместо Microsoft Office.

Почему выбраны эти программы? Они удобны для колледжа, поддерживают работу с разных устройств, позволяют обмениваться документами и учиться дистанционно. Многие из них бесплатные.

4. Сравнительный анализ Android и iOS

Критерий	Android	iOS
Разработчик	Google	Apple
Открытость системы	Более открытая	Закрытая
Магазин приложений	Google Play	App Store
Установка приложений	Из магазина и других источников	В основном из App Store
Обновление системы	Зависит от производителя	Контролируется Apple
Настройка	Больше возможностей	Меньше возможностей
Совместимость	Разные производители	Устройства Apple
Безопасность	Хорошая	Высокая
Управление файлами	Более свободное	Более ограниченное
Многозадачность	Поддерживается	Поддерживается

Ответы на вопросы:

1. Android используют разные производители, потому что система доступна для разных устройств. iOS разработана Apple для собственных устройств.

2. Приложение может не поддерживаться на iOS, потому что Android и iOS используют разные технологии и правила разработки.

3. Официальный магазин проверяет приложения на безопасность. Сторонние источники могут содержать вирусы и опасные программы.

4. Мобильные версии иногда имеют меньше функций из-за небольшого экрана и других технических ограничений смартфона.

5. Разработчики должны учитывать размер экрана, заряд батареи, скорость интернета, память устройства и безопасность личных данных.

5. Практические ситуации

Ситуация А. Компьютер стал работать медленнее

1. Возможные причины: Программа может требовать много ресурсов компьютера, быть несовместимой с системой или содержать ошибки.

2. Вид ПО: Установленная программа относится к прикладному ПО.

3. Роль ОС и драйверов: Операционная система управляет компьютером, а драйверы обеспечивают работу устройств.

4. Действия IT-специалиста: Проверить компьютер на вирусы, удалить ненужные программы, проверить драйверы и совместимость программ.

Ситуация Б. Приложение запрашивает лишние разрешения

1. Особенности мобильного ПО: Мобильные приложения могут запрашивать доступ к функциям смартфона.

2. Разрешения приложений: Это разрешения на использование камеры, микрофона, контактов и других функций устройства.

3. Риски: Возможны утечка личной информации, слежка и нарушение конфиденциальности.

4. Действия пользователя: Не давать лишние разрешения, проверить настройки приложения и удалить его, если оно вызывает подозрения.

Ситуация В. Документ выглядит по-разному на разных устройствах

1. Причина: Разные программы могут по-разному отображать форматирование документа.

2. Роль форматов: Формат определяет, как сохраняется и отображается информация.

3. Совместимость: Использовать одинаковые программы или универсальные форматы файлов.

4. Программы и форматы: Google Docs, LibreOffice и PDF для просмотра документов.

Ситуация Г. На смартфоне закончилось место

1. Связанные компоненты: Память устройства, операционная система, приложения и фотографии.

2. Отличие системного и прикладного ПО: Системное ПО управляет устройством, а прикладное помогает выполнять конкретные задачи.

3. Способы решения: Удалить ненужные приложения, очистить кэш, перенести фотографии в облако и удалить лишние файлы.

6. Схема программной среды колледжа

Пользователи (студенты, преподаватели, администраторы)

↓

Прикладное ПО: Google Docs, Zoom, Telegram, Google Classroom

↓

Системное ПО: Windows, Android, iOS, драйверы

↓

Аппаратное обеспечение: компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны

Дополнительно: Google Drive — хранение данных; Kaspersky — защита; облачное хранение — резервные копии.

Программы взаимодействуют через интернет и позволяют пользователям обмениваться документами, заданиями и информацией.

7. Защита проекта

Здравствуйте! Я разработал программную среду для небольшого колледжа. В колледже используются компьютеры Windows, ноутбуки, планшеты Android и смартфоны Android и iOS.

Для работы с документами я выбрал Google Docs, для таблиц Google Sheets, а для презентаций Google Slides. Для дистанционного обучения предлагаю Google Classroom, а для видеоконференций Zoom.

Для общения сотрудников можно использовать Telegram. Для хранения информации и резервных копий я выбрал Google Drive. Для защиты компьютеров от вирусов предлагаю использовать Kaspersky.

Я выбрал эти программы, потому что они удобны, доступны и поддерживают работу на разных устройствах. Все устройства смогут обмениваться информацией через интернет.

Безопасность будет обеспечиваться антивирусной защитой, надёжными паролями и резервным копированием.

Главные преимущества:

- Совместимость с разными устройствами.
- Удобство совместной работы.
- Безопасное хранение информации.

Спасибо за внимание!

8. Сокращение бюджета на 50%

Было	Новая программа	Результат
Microsoft Word	Google Docs	Бесплатный вариант
Microsoft Excel	Google Sheets	Бесплатный вариант
Microsoft PowerPoint	Google Slides	Бесплатный вариант
WinRAR	7-Zip	Бесплатный вариант
Zoom	Google Meet	Есть бесплатный тариф
Платный офисный пакет	LibreOffice	Бесплатный пакет
Платное облачное хранение	Google Drive	Бесплатный тариф с ограничением места

1. Какие функции могут быть потеряны? Некоторые расширенные функции, дополнительное место в облаке и профессиональные инструменты редактирования.

2. Какие программы нельзя заменить без серьёзных последствий? Нельзя полностью отказаться от антивирусной защиты, программ для документов и дистанционного обучения.

3. Обновлённая программная среда:

- Windows, Android и iOS.
- Google Docs, Sheets и Slides.
- Google Classroom и Google Meet.
- Telegram, 7-Zip, Kaspersky и Google Drive.

Вывод: После сокращения бюджета колледж сможет продолжать работу с помощью бесплатных программ. Все основные задачи сохранятся, а расходы на программное обеспечение уменьшатся.